

ДЗ #2: Простая комбинаторика

1 (0.5 балла). Сколько существует шестизначных чисел, произведение цифр которых делится на 63?

2 (0.5 балла). Определите, сколько решений в натуральных числах имеет уравнение $x^7 y^2 = 12^{55} \cdot 15^{30}$.

3 (1 балл). В числе $2 * 0 * 1 * 6 * 0 *$ нужно заменить каждую из 5 звездочек на любую из цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (цифры могут повторяться) так, чтобы полученное 10-значное число делилось на 45. Сколькими способами это можно сделать?

4 (1 балл). Упростите выражение:

$$\sum_{i=0}^{\frac{n*(n-1)}{2}} \binom{i}{\frac{n*(n-1)}{2}} * 2^i$$

5 (1 балл). Внутри единичного квадрата разбросано десять точек. Докажите, что существуют хотя бы две из них, которые расположены ближе, чем 0.48, и хотя бы три из них, которые покрываются кругом, радиус которого равен 0.5.

6 (1 балл). На плоскости нарисовано n попарно непараллельных прямых. Докажите, что угол между по крайней мере двумя из этих прямых меньше или равен величине π/n .

7 (1 балл). Внутри единичного куба расположены 100 точек. Докажите, что найдётся 4 точки, таких, что объём порождённого ими тетраэдра не превосходит $1/99$.

8 (1 балл). Целые положительные числа $a_1, a_2, \dots, a_n$ таковы, что $a_k \leq k$ и сумма всех этих чисел четна и равна $2S$. Докажите, что эти числа можно разбить на две группы, сумма каждой из которых равна S .

9 (1 балл). На фестивале камерной музыки собралось шесть музыкантов. На каждом концерте часть музыкантов выступает, а остальные слушают их из зала. За какое наименьшее число концертов каждый из шести музыкантов сможет послушать (из зала) всех остальных?

10 (1 балл). В клетки таблицы $m \times n$ ставят числа от 1 до 10 так, чтобы сумма в каждой строке и в каждом столбце делилась на 10. Сколько всего существует таких расстановок?

11 (1 балл). На координатной плоскости рассматриваются квадраты, все вершины которых имеют натуральные координаты, а центр находится в точке $(55, 40)$. Найдите количество таких квадратов.